

GDPNow-Maroc

Repli autorégressif — Sélection de l'ordre p par AIC

Méthodologie complète, pourquoi et comment, pour les 7 branches sans lien exploitable

8 septembre 2026

Résumé

Ce document remplace une version précédente qui fixait arbitrairement $p = 4$ pour les 7 branches sans bridge equation exploitable — une convention reprise sans justification statistique, exactement le même défaut déjà identifié pour $p = 5$ dans le BVAR de la Phase 1. Corrigé ici : chaque branche reçoit son **propre ordre** p^* , sélectionné par AIC sur une grille $p \in \{1, \dots, 8\}$ — cohérent avec la méthode déjà utilisée pour les bridge equations (sélection de q et r).

Table des matières

1	Pourquoi un modèle purement autorégressif, pour ces 7 branches	1
2	Pourquoi l'ordre p doit être choisi, pas fixé d'avance	1
2.1	L'erreur de la version précédente	1
2.2	Pourquoi un p différent par branche ne pose aucun problème ici	2
3	Comment — la sélection AIC, pas à pas	2
3.1	La grille testée	2
3.2	La contrainte d'échantillon commun	2
3.3	Réestimation finale	2
3.4	Prévision	2
4	Résultats	2
4.1	Exemple détaillé — Autres services (grille AIC complète)	3
5	Sorties produites	3
	Références	3

1 Pourquoi un modèle purement autorégressif, pour ces 7 branches

Intuition

Ces 7 branches — 4 sans aucun indicateur retenu depuis la Phase 2 (Services aux entreprises, Administration publique, Éducation-santé, Autres services), et 3 confirmées sans lien statistique exploitable à l'Étape 4 (Agriculture, Transports, Information-communication) — n'ont **aucune bridge equation disponible**. En l'absence de tout indicateur exploitable, la seule information restante pour prévoir leur croissance est **leur propre passé**.

C'est exactement le repli que Higgins^[1] utilise pour les sous-composantes sans indicateur mensuel disponible (les dortoirs, dans son propre travail) — une méthode reconnue, pas un pis-aller improvisé.

$$\Delta \log(VA_t) = \alpha + \sum_{k=1}^p \gamma_k \Delta \log(VA_{t-k}) + \varepsilon_t \quad (1)$$

2 Pourquoi l'ordre p doit être choisi, pas fixé d'avance

2.1 L'erreur de la version précédente

Correction par rapport à la version précédente

La version précédente fixait $p = 4$ pour toutes les branches, justifié uniquement par la convention « un retard par trimestre de l'année écoulée ». **Exactement le même défaut** que celui déjà documenté pour $p = 5$ dans le BVAR de la Phase 1 — une valeur copiée, jamais testée contre les données réelles de chaque branche.

2.2 Pourquoi un p différent par branche ne pose aucun problème ici

Intuition

Dans le BVAR de la Phase 1, un p commun était **structurellement nécessaire** — toutes les branches y forment un seul système à 16 équations simultanées (une matrice compagne commune), incompatible avec des retards différents par équation. **Ici, ce n'est plus le cas** : chaque branche a son propre modèle AR *indépendant*, sans aucune contrainte partagée. Rien n'empêche mathématiquement Agriculture d'avoir $p = 4$ pendant que Transports a $p = 8$ — exactement comme q et r variaient déjà librement d'une bridge equation à l'autre (Étape 4), sans qu'aucun q ou r commun n'ait jamais été imposé.

3 Comment — la sélection AIC, pas à pas

3.1 La grille testée

Pour chaque branche, tous les ordres $p \in \{1, \dots, 8\}$ sont estimés par MCO :

$$p^* = \arg \min_{p \in \{1, \dots, 8\}} \text{AIC}(p), \quad \text{AIC} = 2k - 2 \ln(\hat{L}) \quad (2)$$

3.2 La contrainte d'échantillon commun

Les 8 modèles (un par valeur de p) sont d'abord tous estimés sur le **même échantillon** — celui compatible avec le plus grand ordre testé ($p = 8$, qui perd le plus d'observations en début de période à cause des retards). **Indispensable** pour que les 8 AIC soient directement comparables entre eux : comparer un AIC calculé sur 40 observations à un AIC calculé sur 44 n'aurait aucun sens, l'AIC dépendant de la taille de l'échantillon.

3.3 Réestimation finale

Une fois p^* connu, le modèle final est réestimé sur **toutes** les observations disponibles pour cet ordre précis (pas seulement l'échantillon commun à $p = 8$) — pour ne pas perdre inutilement des points une fois le bon ordre déterminé.

3.4 Pr vision

  partir des p^* derniers $\Delta \log$ connus (sur toute la s rie disponible, pas seulement le train), une pr vision hors- chantillon est produite pour le trimestre suivant.

4 R sultats

7 branches sur 7 estim es avec succ s. Sur les 7, **4 confirment** $p^* = 4$ (la convention initiale se r v le correcte pour elles) — mais **2 branches (Transports, Autres services) ont un ordre optimal nettement plus  lev ** ($p^* = 8$), avec un gain de pouvoir explicatif substantiel une fois le bon ordre trouv .

Branches	p^*	R^2	R^2 (ancien, $p = 4$)	Gain
Autres services	8	0,804	0,556	+0,248
Transports	8	0,482	0,231	+0,251
Administration publique	4	0,450	0,450	0
�ducation-sant�	4	0,424	0,424	0
Services aux entreprises	4	0,246	0,246	0
Agriculture	4	0,186	0,186	0
Information-communication	3	0,093	0,105	−0,012

Intuition

Information-communication est le seul cas o  le R^2 *baisse* l g rement en changeant d'ordre ($p^* = 3$ contre $p = 4$ impos  avant) — rappel utile que l'AIC ne maximise pas le R^2 en soi, il p nalise la complexit  : un mod le plus simple, m me avec un R^2 marginalement inf rieur, peut  tre pr f r  s'il g n ralise mieux.

4.1 Exemple d taill  — Autres services (grille AIC compl te)

p	1	2	3	4	5	6	7	8
AIC	−200,1	−198,1	−197,8	−216,0	−237,7	−239,2	−238,4	−244,9

Intuition

Un vrai minimum global   $p = 8$, pas un artefact isol  — am lioration progressive et quasi monotone   partir de $p = 4$, confirmant que cette branche a une dynamique d pendant de plusieurs trimestres pass s (possiblement un cycle annuel complet, voire plus).

5 Sorties produites

Pour chaque branche : `resultats/<branche>_AR_coefficients.csv` (le mod le final retenu), `resultats/<branche>_AR_grille_AIC.csv` (les 8 AIC test s, pour v rification), `figures/<branche>_AR_ajustement.png`. Bilan global dans `resultats/recapitulatif_AR.csv`.

R f rences

- [1] Higgins, P. (2014). *GDPNow : A Model for GDP "Nowcasting"*. Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2014-7.